

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Grupo: 6A.

Ingeniería de software.

Sprint 2 - Proyecto Integrador.

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez.

Integrantes del equipo “Los ángeles de Ruth”:

Jorge Humberto Esquivel Cuellar.

Jesús Javier Martínez Hernández.

Jesús Fernando Rodríguez Nava.

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez.

Jesahias Fernando Juarez Palacios.

1. Roles y Responsables

Integrante	Rol	Responsabilidad Clave
Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez	Coordinador	Gestión de Trello, PDF único y evidencias.
Jesús Fernando Rodríguez Nava	Dev Líder	Arquitectura, lógica y riesgos técnicos.
Jesús Javier Martínez Hernández	Diseñador	Modelo ER (3FN), secuencias y prototipos.
Jorge Humberto Esquivel Cuellar	Analista	Trazabilidad y validación de requisitos funcionales.
Jesahias Fernando Juarez Palacios	Tester (QA)	Filtro de calidad, inconsistencias lógicas y pruebas "en papel".

2. Decisiones Técnicas Tomadas

- **Arquitectura:** Se implementó una estructura de **3 capas de tipo abierto** (Presentación, Lógica de Negocios y Acceso a Datos) para separar la interfaz de usuario de las reglas de negocio en PHP.
- **Entorno de Desarrollo:** Se seleccionó **XAMPP** como servidor local para gestionar la integración de PHP con la base de datos MySQL.
- **Normalización:** El equipo de diseño aplicó la **3ra Forma Normal (3FN)** en el Modelo ER para asegurar que la base de datos sea escalable y soporte la tecnología sin sobrecargas.

3. Cambios respecto al Sprint 1 (Análisis)

- **Refinamiento Lógico:** Se transformaron los requisitos abstractos del Sprint 1 en una estructura técnica coherente mediante diagramas de secuencia que validan el inicio de sesión y el agendado.
- **Validación de Interfaz:** Los prototipos evolucionaron hacia un diseño intuitivo que facilita la gestión de citas (reprogramar/cancelar) sin saturar de información al paciente.

4. Problemas Detectados y Solucionados (QA)

- **Integridad de Datos:** Durante la revisión de QA, se detectó el riesgo de registrar pacientes con correos duplicados; se solucionó estableciendo el campo correo como unique en el modelo ER.

- **Seguridad:** Se identificó la necesidad de restringir el acceso al panel administrativo; se definió que la lógica en PHP validará el `id_tipo_usuario` antes de permitir acciones de personal médico.
- **Consistencia:** QA detectó inconsistencias en el flujo de cancelación; se ajustó el diagrama de secuencia para que el sistema libere el Horario automáticamente al cambiar el `Estado_Cita`.

5. Riesgos Técnicos Documentados

- **Riesgo 01: Concurrencia (Doble Reserva):** Existe la posibilidad de que dos usuarios intenten reservar el mismo horario simultáneamente.
 - *Mitigación:* La capa de lógica de negocio verificará la disponibilidad en la BD milisegundos antes de insertar la nueva cita.
- **Riesgo 02: Saturación del Sistema:** Un usuario malintencionado podría generar múltiples solicitudes en poco tiempo, alentando el servidor.
 - *Mitigación:* Se implementarán validaciones para limitar el número de citas activas por cuenta de paciente.

6. Evidencias de Gestión Ágil

- **Trello:** El Coordinador mantuvo actualizado el tablero con las columnas: Backlog, Progress, Review y Done.
- **GitHub:** Los entregables finales se consolidaron en un PDF único subido a la rama documentacion el 12 de marzo para el cumplimiento del GATE FINAL.

7. Cronograma de Actividades del Sprint 2

Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez (Coordinador)

- **Mantenimiento de Trello:** Actualización diaria del tablero (Backlog, In Progress, Review, Done) del 23/02/2026 al 12/03/2026.
- **Consolidación de Evidencia:** Integración del documento final en un PDF único del 09/03/2026 al 11/03/2026.
- **Gestión de Repositorio:** Verificación de carga de archivos en la rama “documentacion” del 10/03/2026 al 11/03/2026.
- **Validación GATE FINAL:** Revisión final de cumplimiento el 12/03/2026.

Jesús Javier Martínez Hernández (Diseñador)

- **Modelo ER (CASE):** Elaboración del diagrama normalizado en 3FN del 23/02/2026 al 25/02/2026.
- **Diagramas de Secuencia:** Desarrollo de los flujos principal y crítico del 26/02/2026 al 28/02/2026.
- **Prototipos Funcionales:** Diseño de interfaces y usabilidad del 02/03/2026 al

04/03/2026.

- **Ajustes de Diseño:** Aplicación de correcciones por feedback del 09/03/2026 al 10/03/2026.

Jorge Humberto Esquivel Cuellar (Analista)

- **Tabla de Trazabilidad:** Diseño y llenado de las 6 columnas de trazabilidad del 26/02/2026 al 28/02/2026.
- **Cruce de Información:** Validación de ER y Pantallas contra requisitos del 02/03/2026 al 04/03/2026.
- **Control de Alcance:** Verificación de requisitos no inventados el 05/03/2026.
- **Retroalimentación:** Entrega de observaciones formales al equipo el 06/03/2026.

Jesús Fernando Rodríguez Nava (Dev Líder)

- **Definición de Arquitectura:** Diseño del modelo por capas cliente-servidor del 24/02/2026 al 26/02/2026.
- **Lógica y Datos:** Definición de residencia de procesos y almacenamiento el 27/02/2026.
- **Validación Tecnológica:** Confirmación de soporte para el modelo ER del 03/03/2026 al 04/03/2026.
- **Matriz de Riesgos:** Documentación de los 2 riesgos técnicos identificados el 05/03/2026.
- **Correcciones Técnicas:** Ajustes posteriores a la revisión completa del 09/03/2026 al 10/03/2026.

Jesahias Fernando Juarez Palacios (Tester/QA)

- **Revisión Exhaustiva:** Auditoría de ER y Diagramas de Secuencia del 03/03/2026 al 05/03/2026.
- **Detección de Inconsistencias:** Reporte de fallos lógicos en documentación del 05/03/2026 al 06/03/2026.
- **Evaluación Crítica:** Formulación de las 3 preguntas para "romper" el diseño el 06/03/2026.
- **Validación Integral:** Revisión previa al cierre del sprint el 11/03/2026.

8. Desafíos y Problemas Detectados durante el Desarrollo

A pesar de cumplir con los objetivos técnicos, el equipo enfrentó fallos críticos en la gestión del tiempo y la comunicación que deben corregirse para el Sprint 3.

Desfases Cronológicos:

- **Arquitectura:** El Dev Líder presentó retrasos en la entrega de la definición técnica de capas, afectando el inicio de otras tareas dependientes.

- **Modelado y Flujos:** El Diseñador entregó fuera de tiempo los diagramas ER y de secuencia, lo que limitó el tiempo de revisión de QA.
- **Trazabilidad:** El Analista presentó la tabla de trazabilidad con demora, dificultando la validación inmediata de los requisitos funcionales.

Fallas de Comunicación y Calidad:

- **Retroalimentación:** El Tester realizó entregas de feedback periódicas, pero con poca claridad en las ideas y falta de sugerencias concretas para la mejora del diseño.
- **Gestión del Coordinador:** Se identificó un desfase en la integración de la documentación final y una falta de supervisión constante en el tablero Trello, permitiendo que las tarjetas no reflejaran el estado real del avance en tiempo real.

Nota:

Se detectó un uso excesivo de Inteligencia Artificial por parte de algunos integrantes, lo que generó contenido que carecía de personalización profunda y requirió revisiones manuales adicionales para asegurar la coherencia con el proyecto.

9. Evidencia de Herramientas CASE Utilizadas

Para garantizar la validez técnica del diseño y la gestión del proyecto, se emplearon las siguientes herramientas estandarizadas:

- **Visual Paradigm:** Utilizada para el modelado de los **Diagramas de Secuencia** (Flujo Principal y Crítico), permitiendo visualizar la interacción entre el Paciente, el Sistema Web y la Base de Datos.
- **Herramienta CASE de Modelado de Datos:** Empleada para la creación del **Diagrama Entidad-Relación (ER)**, asegurando que todas las tablas (Usuario, Cita, Horario) cumplieran con la **3ra Forma Normal (3FN)** exigida.
- **Trello:** Herramienta de gestión ágil donde se documentó el Backlog del Sprint 2 y se asignaron los checklists de responsabilidad para cada integrante.

Links de herramientas de uso

Trello: <https://trello.com/b/Rvbbclkm/mi-tablero-de-trello>

Flujos: <https://online.visual-paradigm.com/w/rovauowf/diagrams/#diagram:workspace=rovauowf&proj=0&id=2&type=SequenceDiagram>

Modelado ER: https://lucid.app/lucidchart/72973b90-e7b6-4241-b1a3-e44d9977f1c9/edit?viewport_loc=-272%2C37%2C2478%2C1017%2C0_0&invitationId=inv_ad2a8291-245f-4781-b929-b5340c68f428